LADEKLAR

GESCHÄFTSUNTERLAGEN

Ladeklar – Marktanalyse Deutschland

Stand: 16.10.2026 · Version 1.0 · gehört zu: `PLAN.md`, `BUSINESSPLAN.md`, `Ladeklar_Finanzmodell.xlsx`

Ladeklar – Marktanalyse Deutschland

Stand: 16.10.2026 · Version 1.0 · gehört zu: `PLAN.md`, `BUSINESSPLAN.md`, `Ladeklar_Finanzmodell.xlsx`

Lesehilfe. Zahlen mit `[Qn]` verweisen auf `QUELLEN.md`. Zahlen mit **(Annahme)** sind eigene Schätzungen und keine Messwerte. Die Recherche lief über eine Websuche: Primärquellen (BALM, KBA, Destatis) konnten in dieser Umgebung nicht direkt geöffnet werden, die Werte stammen aus Suchtreffern der Primär- oder Fachpresseseiten. Vor einer Veröffentlichung oder Bankvorlage prüfen wir jede Zahl einmal an der Originalquelle.

---

1. Das Wichtigste in zehn Punkten

1. Rund **46.900 Unternehmen** betreiben in Deutschland gewerblichen Güterkraftverkehr mit Lkw über 3,5 t, dazu **45.900 Unternehmen** mit Werkverkehr (Stichtag Oktober 2020, neueste veröffentlichte Strukturerhebung) [Q1][Q2].
2. Die Branche ist kleinteilig: **53 % der gewerblichen Unternehmen fahren mit 1–3 Fahrzeugen**, 30 % mit 4–10, 16 % mit 11–50, nur 1 % mit mehr als 50 [Q6]. Ein BALM-Sonderbericht nennt rund 57 % mit höchstens 3 Lkw [Q7].
3. Bestand am 01.04.2026: **3,91 Mio. Lkw** (inkl. leichter Lkw/Transporter) und **230.342 Sattelzugmaschinen** [Q9].
4. Der Fahrermangel wächst: Der BGL rechnet mit **120.000 fehlenden Lkw-Fahrern** („120.000 plus X") [Q18].
5. **30,4 % der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Berufskraftfahrer** hatten Ende 2023 keine deutsche Staatsangehörigkeit, vor allem aus Polen, Tschechien und Rumänien [Q22]. Das begründet eine mehrsprachige Fahrer-App.
6. Nur **21 % der Fuhrparkbetreiber mit mindestens 5 Fahrzeugen** nutzen Telematik (Dataforce, 2024) [Q29].
7. An der Rampe warten **46 % der Transportunternehmen im Schnitt länger als eine Stunde** [Q35]; Standgeld liegt meist bei **30–50 € je Stunde** [Q36], wird aber nur mit Nachweis durchsetzbar.
8. Das Zahlungsziel in Verkehr und Logistik lag im 1. Halbjahr 2026 bei **29,05 Tagen**, bis zum Geldeingang vergehen im Schnitt **37,76 Tage** [Q42]. Jeder Tag, den der Lieferschein später im Büro ist, verlängert das.
9. **64 % der Speditionen können offene Stellen in der Disposition nicht besetzen** (DSLV) [Q28]. Disponentenzeit ist knapp.
10. Marktgröße für Ladeklar (eigene Rechnung, Kap. 6): **TAM ca. 140 Mio. € p. a.**, **SAM ca. 92 Mio. € p. a.**, **SOM Jahr 5: 1.276 Kunden / 1,98 Mio. € ARR** (Finanzmodell).

---

2. Marktstruktur

2.1 Unternehmen

Kennzahl	Wert	Stand	Quelle
Unternehmen gewerblicher Güterkraftverkehr (Lkw > 3,5 t)	46.902 (+4,1 % ggü. 2015)	Okt. 2020	[Q1][Q2][Q4]
Unternehmen mit Werkverkehr (Lkw > 3,5 t)	45.929 (+7,9 %)	Okt. 2020	[Q1][Q5]
Unternehmen gesamt (gewerblich und/oder Werkverkehr)	92.831	Okt. 2020	[Q2]
Unternehmen WZ 49.41 „Güterbeförderung im Straßenverkehr" (Umsatzsteuer-/Strukturdaten)	35.071	Wägungsbasis 2021	[Q15]
Unternehmen Post-, Kurier- und Expressdienste	ca. 13.700	Berichtsjahr in Quelle unklar	[Q16]
Kraftverkehrsunternehmen in der Verkehrsunternehmensdatei	ca. 68.400	Sept. 2023	[Q85] Sekundärangabe, nicht geprüft

Die BALM-Strukturerhebung („Struktur der Unternehmen des gewerblichen Güterkraftverkehrs und des Werkverkehrs") ist eine Stichprobe von rund 10 % der Unternehmen aus der Verkehrsunternehmensdatei, Stichtag letzter Werktag im Oktober [Q3]. Eine Veröffentlichung nach dem Stichtag 2020 haben wir nicht gefunden; die Erhebung 2025 lief mit Stichtag 30.10.2025 [Q3]. Die Abweichung zu Destatis (35.071) erklärt sich durch andere Abgrenzungen (Schwerpunkt-Wirtschaftszweig statt Lkw-Einsatz).

2.2 Größenstruktur

Fahrzeuge je Unternehmen	Anteil gewerbliche Unternehmen	passender Ladeklar-Tarif
1–3	53 %	Start (3 Fahrer, 6 Fahrzeuge)
4–10	30 %	Flotte (15 Fahrer, 40 Fahrzeuge)
11–50	16 %	Flotte mit Zusatzfahrern oder Premium
über 50	1 %	Premium (40 Fahrer + Zusatzfahrer, API)

Quelle der Anteile: BAG-Strukturbericht, berichtet von eurotransport [Q6]. Die Daten sind älter als die Erhebung 2020; die Grundstruktur bestätigen die Erhebung 2015 („mehr als die Hälfte hat 2–10 Fahrzeuge, nur 856 Unternehmen mehr als 50“) [Q8] und der BALM-Sonderbericht zum Strukturwandel (rund 57 % mit höchstens 3 Lkw) [Q7]. Seit 2010 schrumpft vor allem die Zahl der Kleinstbetriebe mit bis zu 9 Beschäftigten, während Unternehmen mit 10 und mehr Beschäftigten zulegen [Q8].

2.3 Fahrzeuge

Kennzahl	Wert	Stand	Quelle
Lkw-Bestand (alle Gewichtsklassen, inkl. Transporter N1)	3.909.284	01.04.2026	[Q9]
Sattelzugmaschinen	230.342	01.04.2026	[Q9]
Veränderung Lkw-Bestand ggü. Vorjahr	+1,8 %	01.01.2026	[Q10]
Lkw und Sattelzugmaschinen im gewerblichen Güterkraftverkehr	395.428	Okt. 2020	[Q2]
Anhänger/Auflieger im gewerblichen Güterkraftverkehr	318.405	Okt. 2020	[Q2]
Werkverkehrsflotte	193.009	Okt. 2020	[Q5]
Fahrleistung Lkw > 3,5 t (deutsche Lkw)	14,9 Mrd. km (−3,3 %)	2025	[Q11]

Abgeleitet: Im Werkverkehr kommen auf ein Unternehmen im Schnitt **4,2 Fahrzeuge** (193.009 / 45.929), im gewerblichen Verkehr **8,4 Lkw/SZM** (395.428 / 46.902). Der Durchschnitt wird von wenigen großen Flotten gezogen; der Median liegt nach Kap. 2.2 bei höchstens 3 Fahrzeugen.

2.4 Beschäftigte und Fahrer

Kennzahl	Wert	Stand	Quelle
Beschäftigte (ausschließlich/überwiegend Güterkraftverkehr) in gewerblichen Unternehmen	652.557	Okt. 2020	[Q2]
Beschäftigte WZ 49.41	440.632	Wägungsbasis 2021	[Q15]
Berufskraftfahrerinnen und -fahrer (BA-Statistik)	559.347	2022	[Q24]
Fehlende Lkw-Fahrer (Schätzung BGL)	ca. 120.000 („plus X“), ohne Konjunkturdelle > 140.000	2026	[Q18]
Renteneintritte vs. Nachwuchs je Jahr	30.000–35.000 vs. 15.000–20.000	2026	[Q18]
Anteil Fahrer über 55 Jahre	rund ein Drittel	2026	[Q18]
Unbesetzte Fahrerstellen Europa (IRU)	ca. 502.000, Vakanzquote 13 %	2025/26	[Q21]

Ältere Branchenangaben nannten „mehr als 70.000“ fehlende Fahrer [Q20]; die Zahl steigt seit Jahren. Gemeinsam mit weiteren Verbänden fordert der BGL seit Januar 2026 eine nationale Strategie gegen den Fahrermangel [Q19].

2.5 Umsatz und Transportleistung

Kennzahl	Wert	Stand	Quelle
Umsatz WZ 49.41 Güterbeförderung im Straßenverkehr	50,6 Mrd. €	Wägungsbasis 2021	[Q15]
Transportmenge deutscher Lkw	2.764 Mio. t (−2,8 %)	2024	[Q12]
Verkehrsleistung deutscher Lkw	263,6 Mrd. tkm (−1,9 %)	2024	[Q12]
Verkehrsleistung Straße 2025	−0,9 % (Schätzung)	2025	[Q13][Q14]
Prognose Straße 2026	rund +1 % Menge und Leistung, Treiber Bau (Steine, Erden)	Winter 2025/26	[Q14]

Abgeleitet (Näherung, Annahme): 50,6 Mrd. € Umsatz / 395.428 Lkw und SZM ≈ **128.000 € Umsatz je Fahrzeug und Jahr** (≈ 10.700 € je Monat). Die Werte stammen aus unterschiedlichen Jahren (2021 und 2020) und dienen nur als Größenordnung für das ROI-Beispiel im Businessplan.

2.6 Kurier, Express, Paket (KEP)

Kennzahl	Wert	Stand	Quelle
Sendungen	4,37 Mrd. (+1,8 %)	2025	[Q17]
Umsatz	28,4 Mrd. € (+2,6 %)	2025	[Q17]
Beschäftigte	ca. 270.000	2025	[Q17]
Prognose Sendungen 2026	+1,5 bis +2,5 %	2026	[Q17]

Der Bundesverband heißt inzwischen BPEX (früher BIEK). Für Ladeklar relevant sind die vielen kleinen Kurier- und Expressbetriebe, nicht die Paketkonzerne mit eigener IT. Kosten für Energie, Maut und Personal steigen laut BPEX stärker als die Umsätze [Q17] – Kurierbetriebe sind preissensibel.

2.7 Werkverkehr

45.929 Unternehmen befördern eigene Güter mit eigenen Lkw über 3,5 t (Bauunternehmen, Baustoffhandel, Getränke- und Lebensmittelhandel, Entsorger, Landwirtschaft) [Q1]. Sie brauchen keine Güterkraftverkehrs-Lizenz, müssen aber in die Werkverkehrsdatei des BALM eingetragen sein [Q86]. Diese Betriebe haben oft keinen hauptberuflichen Disponenten: Die Lagerleitung oder der Inhaber disponiert nebenbei. Für sie zählt Einfachheit mehr als Funktionsumfang.

2.8 Lage der Branche 2025/2026

- 2024 schrumpften Transportmenge und -leistung, viele Unternehmen beendeten das Jahr finanziell angeschlagen [Q12].
- Die Insolvenzdichte war 2024 in Verkehr und Logistik mit 14 von 1.000 Unternehmen die höchste aller Branchen [Q45]; 2025 gab es insgesamt 24.064 Unternehmensinsolvenzen (+10,3 %) [Q87].
- Für 2026 erwartet das BALM eine leichte Erholung, getragen vom Bau [Q14].
- Personalkosten steigen weiter: gesetzlicher Mindestlohn 13,90 € (2026) und 14,60 € (2027) [Q77].

Folge für Ladeklar: Kunden geben nur Geld für Werkzeuge aus, die sich sofort rechnen. Der Preis muss klein, der Nutzen in der ersten Woche sichtbar sein. Insolvenzen erhöhen die Kündigungsquote; das Finanzmodell setzt deshalb 21–28 % Jahres-Churn an (1,2–3,0 % je Monat je Tarif). Das liegt unter gängigen SMB-SaaS-Benchmarks von 3–7 % je Monat [Q71], weil Ladeklar täglich im Betrieb genutzt wird (**Annahme**); das Risiko zeigt die Sensitivität „Churn doppelt" im Businessplan.

---

3. Fahrermangel und Mehrsprachigkeit

Jahr	Anteil ausländischer Berufskraftfahrer (sv-pflichtig)	Quelle
2013	9,1 %	[Q27]
2016	15,5 %	[Q27]
2019	ca. 22,8 %	[Q27]
2022	28,6 %	[Q23][Q24]
Ende 2023	**30,4 %** (Höchstwert)	[Q22]

- Herkunft: überwiegend EU-Staaten, vorrangig **Polen, Tschechien und Rumänien** [Q22]; ältere BAG-Berichte nennen zusätzlich Ungarn und Bulgarien [Q27].
- Unter allen ausländischen Beschäftigten in Deutschland sind Personen mit **türkischer** Staatsangehörigkeit die größte Gruppe, gefolgt von Rumänien (519.200) und Polen (517.711; August 2025) [Q26].
- Im internationalen Straßentransport arbeiten zunehmend Fahrer aus **Belarus, der Ukraine und Moldau** [Q25]; Russisch ist dort häufig Verkehrssprache (Annahme, aus Praxisgesprächen abzuleiten, nicht statistisch belegt).

Folgerung für die acht Sprachen der Fahrer-App (DE, EN, PL, RO, CS, TR, RU, UK): Polnisch und Rumänisch decken die beiden größten Herkunftsgruppen ab, Türkisch die größte ausländische Beschäftigtengruppe insgesamt, Russisch und Ukrainisch Fahrer aus Osteuropa, Englisch dient als Brücke. **Tschechisch fehlt** – Tschechien gehört laut BALM zu den drei wichtigsten Herkunftsländern [Q22]. Empfehlung: Tschechisch (CS) und Bulgarisch (BG) in v1.1 ergänzen; der Aufwand ist gering, weil die App fast nur Icons und kurze Texte nutzt.

---

4. Digitalisierungsgrad kleiner Transportunternehmen

Befund	Zahl	Quelle
Fuhrparkbetreiber (≥ 5 Fahrzeuge) mit Telematik	21 %; bei ≥ 16 Nutzfahrzeugen ca. 40 %	[Q29]
Lkw mit Telematik (wegen Lenkzeit-Pflicht)	mehr als 8 von 10	[Q30]
Unternehmen, die Messenger häufig/sehr häufig für Kommunikation nutzen (alle Branchen)	61 %	[Q31]
Unternehmen, die überwiegend papierlos arbeiten (alle Branchen); Transport und Logistik „muss aufholen"	34 %	[Q32]
Unternehmen mit Logistikprozessen, denen digitale Frachtpapiere helfen würden	88 %	[Q33]
Logistikunternehmen (ab 20 Beschäftigten), die Digitalisierung als Chance sehen	91 %	[Q34]
Spediteure, denen Zeit und Sachkompetenz für IT und Prozesse fehlen (VVWL-Umfrage, 2017)	mehr als zwei Drittel	[Q91]

Einordnung. Die Zahlen widersprechen sich nur scheinbar: Viele Lkw haben eine Telematik-Box (Tachograph, Ortung), aber die **Auftragskommunikation** zwischen Disposition und Fahrer läuft trotzdem über Telefon, WhatsApp, Zettel und Excel. Eine Studie, die genau das für Kleinbetriebe misst, haben wir nicht gefunden. Unsere Arbeitsannahme (aus Branchengesprächen, **Annahme**): In Betrieben mit bis zu 15 Lkw läuft

die Auftragsübermittlung in der Mehrheit ohne Auftrags-App. Das prüfen wir in der Pilotphase mit einem Fragebogen bei 50 Betrieben (Kap. 12).

Die eigentlichen Wettbewerber von Ladeklar sind deshalb **Papier, Telefon, WhatsApp und Excel**: kostenlos, bekannt, sofort verfügbar – aber ohne Zeitstempel, ohne Archiv, ohne Trennung von Privat und Firma, und mit Datenschutzrisiken bei privaten Messengern auf Fahrerhandys (Einschätzung).

5. Schmerzpunkte mit Zahlen

Schmerzpunkt	Zahl	Quelle	Ladeklar-Antwort
Statusanrufe („Wo bist du?“, „Bist du geladen?“) unterbrechen die Disposition	2 Anrufe je Lieferung à 3 Min. (**Annahme**); keine Studie gefunden, Praxisberichte [Q89]	[Q89]	Push bei jedem Schritt, Live-Board
Disposition ist unterbesetzt	64 % der Speditionen können Dispo-Stellen nicht besetzen	[Q28]	weniger Telefon je Tour, mehr Touren je Disponent
Lieferscheine kommen Tage später ins Büro, Rechnung verzögert sich	4 Tage Verzug (**Annahme**); Zahlungsziel 29,05 Tage, Geldeingang nach 37,76 Tagen (Creditreform, ca. 4 Mio. Rechnungen); 82 % der Firmen von Zahlungsverzug betroffen (Coface 2026); in einer älteren DSLV-Umfrage warteten 78 % der Speditionen 28–40 Tage auf ihr Geld	[Q42] [Q43] [Q88] [Q44]	Foto-Pflicht vor Abschluss, Abliefernachweis als PDF am selben Tag
Wartezeit an der Rampe wird nicht bezahlt	78 % warten > 30 Min., 46 % > 1 Std., ca. 12 % ca. 2 Std.; 62,2 % der Rampenbetreiber informieren Fahrer selten oder nie über die erwartete Wartezeit	[Q35] [Q37]	Ankunft erfassen, Standzeit mit Zeitstempel
Standgeld ohne Nachweis kaum durchsetzbar	üblich 30–50 €/Std., oft erst nach 2–3 Std.; VBGL: 2 Std. Be- und 2 Std. Entladung frei (Komplettladung 40 t)	[Q36] [Q39] [Q40]	Standzeit-Bericht je Lieferung
Fahrer warten teils sehr lange	37 % der Fahrer warten manchmal über 3 Std. (Stiftung Truckers Life 2021, Sekundärzitat); 55 % warten oft länger als geplant (Verdi, 200 Fahrer, nicht repräsentativ)	[Q41] [Q38]	wie oben
Sprachbarriere	30,4 % ausländische Berufskraftfahrer	[Q22]	8 Sprachen, Icons statt Text
Handy am Steuer	100 € Bußgeld + 1 Punkt (BKatV Nr. 246.1)	[Q82]	Fahrsperre ab ca. 8 km/h
Betriebsrat und Datenschutz bei Ortung	GPS-Ortung ist mitbestimmungspflichtig (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG; ArbG Kaiserslautern 1 BVGa 5/08); Test mit Echtdaten ohne Information unzulässig (BayLDA)	[Q83]	keine Dauerortung, Standort nur beim Statuswechsel, Muster-Betriebsvereinbarung
Kostendruck, Insolvenzen	Insolvenzdichte 14 je 1.000 Unternehmen (höchster Wert)	[Q45]	ab 49 € im Monat, keine Hardware, 30 Tage Test

6. Marktgröße: TAM, SAM, SOM

6.1 Rechenweg

Schritt 1 – Unternehmen. Wir zählen Betriebe, nicht Fahrzeuge, weil Ladeklar je Unternehmen abrechnet.

Schritt 2 – Wert je Unternehmen. Wir ordnen jeder Größenklasse (Kap. 2.2) einen Listenpreis zu (**Annahme**):

Größenklasse	Anteil [Q6]	Preis je Monat (Annahme)	gewichteter Beitrag
1–3 Fahrzeuge	53 %	49 € (Start)	25,97 €
4–10 Fahrzeuge	30 %	129 € (Flotte)	38,70 €
11–50 Fahrzeuge	16 %	250 € (Mix aus Flotte + Zusatzfahrer und Premium)	40,00 €
über 50 Fahrzeuge	1 %	479 € (Premium + 30 Zusatzfahrer à 6 €)	4,79 €
gewichteter Durchschnitt			**109,46 €/Monat = 1.313,52 €/Jahr**

Wir übertragen diese Verteilung vereinfacht auf Werkverkehr und Kurierbetriebe (**Annahme**).

6.2 TAM – gesamter adressierbarer Markt Deutschland

Baustein	Unternehmen	Quelle
gewerblicher Güterkraftverkehr	46.902	[Q1]
Werkverkehr	45.929	[Q1]
Post-, Kurier- und Expressdienste	13.700	[Q16]
Summe	**106.531**	

TAM = 106.531 × 1.313,52 € ≈ 139,9 Mio. € pro Jahr (gerundet 140 Mio. €).

Plausibilitätsprüfung über Fahrer: 559.347 Berufskraftfahrer [Q24] × 8,60 € (Flotte-Preis je enthaltenem Fahrer, 129 € / 15) × 12 = **57,7 Mio. €**. Das ist eine Untergrenze, weil Kurierfahrer, mitfahrende Inhaber und der Grundpreis kleiner Betriebe fehlen. Österreich und die Schweiz (DACH) sind im TAM nicht enthalten.

6.3 SAM – erreichbarer Markt

Ladeklar zielt auf Betriebe mit **1–50 Fahrzeugen** ohne eigenes TMS-Team. Große Flotten (> 50) haben meist TMS und Telematik und fallen heraus.

Baustein	Rechnung	Unternehmen
gewerblicher Güterkraftverkehr bis 50 Fahrzeuge	46.902 × 99 %	46.433
Werkverkehr in Zielbranchen (Bau/Baustoffe, Handel, Entsorgung, Lebensmittel) bis 50 Fahrzeuge	45.929 × 40 % (**Annahme**) × 99 %	18.188
unabhängige Kurier- und Expressbetriebe (ohne Paketkonzerne)	13.700 × 60 % (**Annahme**)	8.220
SAM Unternehmen		**72.841**

Preis je Unternehmen ohne die Klasse über 50: (25,97 + 38,70 + 40,00) / 0,99 = **105,73 €/Monat = 1.268,73 €/Jahr**.

SAM = 72.841 × 1.268,73 € ≈ 92,4 Mio. € pro Jahr.

6.4 SOM – realistisch erreichbar in 5 Jahren (aus dem Finanzmodell)

	Jahr 1 (2027)	Jahr 2 (2028)	Jahr 3 (2029)	Jahr 4 (2030)	Jahr 5 (2031)
Kunden zum Jahresende	86	300	595	922	1.276
ARR zum Jahresende	125.230 €	444.980 €	896.788 €	1.413.271 €	1.982.530 €
Anteil an SAM-Unternehmen	0,12 %	0,41 %	0,82 %	1,27 %	**1,75 %**
Anteil am SAM-Wert	0,14 %	0,48 %	0,97 %	1,53 %	**2,15 %**

Ein Marktanteil von unter 2 % nach fünf Jahren ist bewusst vorsichtig. Er setzt keine Marktführerschaft voraus, sondern rund 55 neue zahlende Kunden je Monat im Jahr 5 (Kap. E im Finanzmodell).

---

7. Zielgruppen

7.1 Segmente nach Flottengröße

Segment	Typischer Betrieb	Wer entscheidet	Größter Schmerz	Tarif	Priorität
A – Kleinst (1–3 Lkw)	Inhaber fährt selbst, Ehepartner macht Büro	Inhaber	Lieferscheine, Rechnungen schreiben am Abend	Start 49 €	mittel (viele, aber preissensibel)
B – Klein (4–15 Lkw)	Inhaber + 1 Disponentin/Bürokraft	Inhaber	Telefon klingelt ständig, Fahrer verschiedener Sprachen	**Flotte 129 €**	**hoch (Kernzielgruppe)**
C – Mittel (16–50 Lkw)	2–5 Disponenten, oft TMS oder Excel	Geschäftsführung + Dispoleitung	Übersicht über viele Touren, Subunternehmer einbinden	Premium 299 €	hoch (höchster Umsatz je Kunde)
D – Groß (> 50 Lkw)	TMS, Telematik, IT-Abteilung	IT/Einkauf	Integration	Premium + API	niedrig (lange Vertriebszyklen)

7.2 Branchen

Branche	Besonderheiten	Passung Ladeklar v1	Lücke / Ergänzung
Stückgut / Verteilerverkehr	viele Stopps je Tour, Palettentausch (EPAL), feste Stammrouten	Palettentausch, „Wiederholen“, Lieferschein-Foto	**Zwischenstopps/Sammeltouren erst v1.1** – Pflicht für dieses Segment
Baustofflogistik (Kipper, Kran-Lkw, Werkverkehr Baustoffhandel)	Baustellen ohne Hausnummer, Wiegescheine, Unterschrift des Poliers, Bau trägt 2026 die Erholung [Q14]	Unterschrift auf Display, Foto, Standort bei Statuswechsel	Felder „Abladestelle per Kartenpin“, „Wiegeschein“ als Dokumentart
Kühltransporte	Temperaturvorgaben, Reklamationen, Nachweispflichten	Temperaturfeld, Fotos, Zeitstempel	kein Temperaturlogger: Ladeklar ergänzt Kühlgeräte-Telematik, ersetzt sie nicht; Schritt „Temperatur ablesen“ als Pflichtfeld
Kurier / Express	viele kurze Aufträge, Subunternehmer, Transporter < 3,5 t	schnelle Auftragsanlage, offene Aufträge für alle Fahrer	Mehrstopp-Touren und Sendungsverfolgungs-Link für Endkunden (v1.1)
Werkverkehr (Handel, Entsorgung, Landwirtschaft)	kein Vollzeit-Disponent, Fahrer sind Lager-/Betriebspersonal	10-Minuten-Einrichtung, Icons	–

Startreihenfolge: Segment B in Stückgut-Nahverkehr und Baustofflogistik zuerst (hoher Telefonanteil, klare Lieferscheinpflicht, regionale Verbände). Kurier erst mit Mehrstopp-Touren (v1.1).

7.3 Personas

- **Inhaber (52), 8 Lkw, Raum Stuttgart.** Fährt bei Engpässen selbst. Entscheidet allein, will keinen Vertrag über 24 Monate und keine Einbautermine. Frage: „Was kostet mich das, und merke ich es in der ersten Woche?“
- **Disponentin (38), 12 Lkw, Stückgut.** Führt 60–80 Telefonate am Tag (Annahme), schreibt Touren in Excel, sammelt Lieferscheine am Freitag ein. Will ein Board, auf dem sie sieht, was erledigt ist.
- **Fahrer (44), aus Rumänien, seit 6 Jahren in Deutschland.** Nutzt WhatsApp und YouTube, liest ungern lange deutsche Texte. Will einen Knopf, nicht zehn Menüs, und keine Dauerüberwachung.

---

8. Wettbewerb

8.1 Kategorien

1. **Status quo:** Papier, Telefon, WhatsApp, Excel – keine Lizenzkosten, aber versteckte Kosten (ROI-Beispiel im Businessplan: ca. 1.244 € je Monat bei 10 Fahrern).
2. **Telematik mit Auftragsmodul:** Webfleet, YellowFox, Fleetboard, SPEDION, Couplink.
3. **App-basierte Auftrags-/Zustell-Tools:** LOGISTIQO, TruckFox, FrachtPilot, international Track-POD und OptimoRoute.
4. **TMS/Speditionssoftware:** Soloplan CarLo, LIS WinSped.
5. **Plattformen und Börsen (Ergänzung, kein Ersatz):** TIMOCOM, Transporeon.
6. **Digitale Speditionen (andere Kategorie):** sennder, Cargonexx – sie vermitteln Ladungen, verkaufen aber keine Software für den eigenen Fuhrpark.

8.2 Vergleichstabelle

„k. A.“ = keine öffentliche Angabe gefunden. „nicht beworben“ = keine Hinweise auf diese Funktion in den Quellen.

Anbieter	Kategorie	Kernfunktionen	Preis (öffentlich)	Hardware nötig?	White-Label?	Sprachen Fahrer-App	Quelle
Ladeklar	Auftrags-App	Aufträge, Status per Knopf, Push, Lieferschein-Foto, Unterschrift, Standzeit, Palettentausch, Fristen, Offline	**49 / 129 / 299 €/Monat**, öffentlich	**nein** (PWA, Firmencode + PIN)	**ja, alle Tarife**; Store-App als Zusatz	**7** (DE, EN, PL, RO, CS, TR, RU, UK)	PLAN.md
Papier + Telefon + WhatsApp + Excel	Status quo	Nachrichten, Fotos, Tabellen	0 € Lizenz	nein	–	jede, aber unstrukturiert	–
SPEDION	App-Telematik	Telematik-App (Android), Aufträge, Navigation, Lenk-/Ruhezeiten, Module einzeln buchbar	k. A.; Pay-per-Use: Kombigebühr je bewegtes Fahrzeug, Einrichtungsgebühr, keine Laufzeitbindung	Android-Gerät; keine Box beworben	nicht beworben	k. A.	[Q46]
Couplink	Telematik, hardwareunabhängig	Smartmatics-App, Auftragsmanagement, Disposition, Ortung, Workflow-Creator; seit 2000, > 800 Kunden DACH	Starter-Paket mit Ortung kostenlos (Stand älterer Artikel), sonst k. A.	nein (Smartphone) oder vorhandene Telematik	nicht beworben	k. A.	[Q47]
Webfleet (Bridgestone)	Telematik	Ortung, Fahrverhalten, Tachograph, Aufträge	ca. 15–35 €/Fahrzeug/Monat (Drittquelle), Tacho-Modul extra, Laufzeit 24–36 Monate	ja (Telematik-Box)	nicht beworben	k. A.	[Q51]
YellowFox	Telematik	Ortung, Fuhrparkmanagement, Auftragsmanagement, Trailer-Schnittstelle	Fuhrparkmanagement 0,99 € statt 3,00 €/Fahrzeug/Monat (Aktion bis 31.03.2027); Auftragsmanagement k. A.	ja (für Ortung)	nicht beworben	k. A.	[Q52]
Fleetboard (Daimler Truck)	Telematik	herstellerübergreifende Lkw-Telematik, Fahrzeugdaten	k. A.	ja (Fahrzeugtelematik)	nicht beworben	k. A.	[Q53]

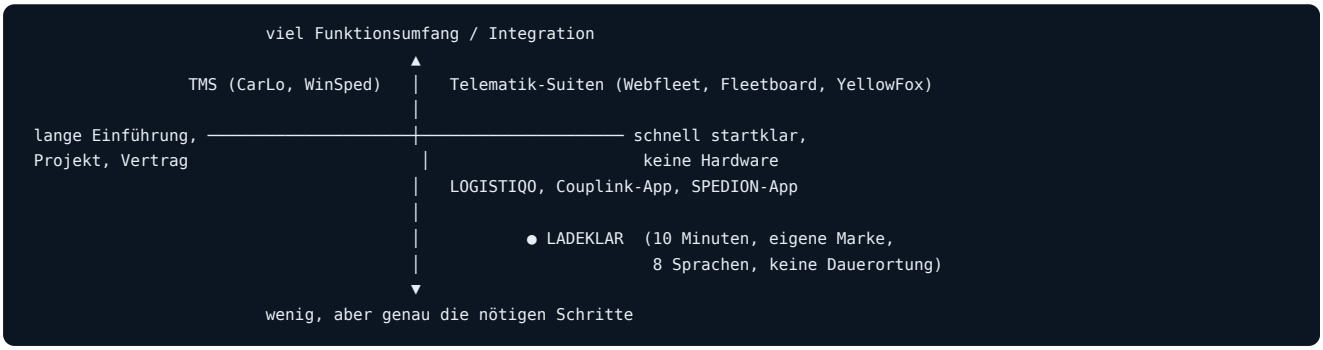
Anbieter	Kategorie	Kernfunktionen	Preis (öffentlich)	Hardware nötig?	White-Label?	Sprachen Fahrer-App	Quelle
LOGISTIQO	Cloud-TMS light + App	Touren, Disposition während der Tour, Subunternehmer setzen Status	Admin 125 €, Benutzer 75 €, App/externe Nutzer 1 € je Monat (GetApp/Capterra)	nein	nicht beworben	k. A.	[Q49]
TruckFox	Branchen-Software (Luftfrachtzubringer RFS)	Auftragserfassung, Disposition, Abrechnung, Fahrer-App, Kundenportal	k. A.	nein	nicht beworben	k. A.	[Q50]
FrachtPilot (FlexFleet Solutions, Münster)	ERP + Tourenplanung für Direktvermarkter/Lieferdienste	Touren auf Karte, Liefer-App offline, Rechnungen, Webshop, REST-API	k. A.	nein	nicht beworben	k. A.	[Q48]
Track-POD (international)	ePOD + Routenplanung	Routen, Zustellnachweis mit Foto/Unterschrift, Kundenbenachrichtigung	49–89 $/Fahrer/Monat (jährlich), min. 3 Fahrer (Drittquelle)	nein	nicht beworben	k. A.	[Q60]
OptimoRoute (international)	Routenoptimierung	Routen, Fahrer-App, POD (Pro)	35,10–44,10 $/Fahrer/Monat (jährlich, Drittquelle)	nein	nicht beworben	k. A.	[Q61]
Soloplan CarLo	TMS	Auftrag bis Abrechnung, Telematik- und Börsenanbindung; ca. 1.700–1.800 Kunden	auf Anfrage	nein (On-Premise oder Cloud)	nein	k. A.	[Q58]
LIS WinSped	TMS	modulare Speditionssoftware, Cloud-Version	auf Anfrage	nein	nein	k. A.	[Q59]
TIMOCOM	Frachtenbörse	Frachten- und Laderaumbörse, Preis-API	individuelle Flatrate, keine Listenpreise	nein	nein	mehrsprachig (Plattform)	[Q54]
Transporeon	Plattform der Verlader	Ausschreibung, Zeitfenstermanagement (› 100.000 Slots/Tag)	Enterprise auf Anfrage	nein	nein	k. A.	[Q55]
sennder	digitale Spedition	vermittelt Komplettladungen, Netzwerk › 40.000 Lkw	Marge je Ladung	–	–	–	[Q56]
Cargonexx	digitale Spedition	Ladungsnetzwerk, tritt als haftender Spediteur auf	Preisdifferenz je Auftrag	–	–	–	[Q57]

Zu „Tourdriver“ haben wir keine öffentlichen Informationen gefunden. Zur Einordnung der Preise: Fuhrparkmanagement- Software kostet laut Marktvergleich 5–30 € je Fahrzeug und Monat [Q62]; Telematik mit Auftragsmanagement lag in einer älteren Spediteursbefragung bei rund 60 € je Fahrzeug und Monat [Q63].

8.3 Preisvergleich für einen Betrieb mit 10 Fahrern und 10 Lkw

Lösung	Monatliche Kosten	Rechnung
Ladeklar Flotte	**129 €**	15 Fahrer inklusive
LOGISTIQO	ca. 135 €	125 € Admin + 10 × 1 € App
Webfleet	ca. 150–350 € + Hardware/Einbau	10 × 15–35 €
OptimoRoute	ca. 351–441 $	10 × 35,10–44,10 $
Track-POD	ca. 490–590 $	10 × 49–59 $
Telematik mit Auftragsmodul (ältere Befragung)	ca. 600 €	10 × 60 €
Papier + Telefon + WhatsApp	0 € Lizenz, ca. 1.244 € versteckte Kosten	ROI-Beispiel, Businessplan Kap. 4

8.4 Positionierung



Kernaussage: **Ladeklar ist das schnellste Werkzeug vom Zettel zur digitalen Tour.** Keine Hardware, kein Einbautermin, Fahrer starten mit Firmencode und PIN, Bedienung über einen großen Knopf, Fahrer-App in 8 Sprachen, unter dem Logo des Kunden. Standort nur beim Statuswechsel und nur wenn eingeschaltet – damit auch in Betrieben mit Betriebsrat einführbar.

---

9. SWOT

Stärken	Schwächen
Einführung in 10 Minuten, keine Hardware, PWA ohne Store-Download	Neue Marke ohne Referenzen, Gründer allein im ersten Halbjahr
White-Label in allen Tarifen (eigene Marke gegenüber Fahrern und Kunden)	Noch keine Mehrstopp-Touren (v1.1), keine Telematik-Schnittstelle
Icons + 8 Sprachen, Fahrsperre, Offline-Warteschlange	Keine Live-Ortung – für manche Kunden ein Nachteil
Datenschutz by Design: keine Dauerortung, AVV, Muster-Betriebsvereinbarung	Kein Temperatur-Monitoring, kein Lenkzeit-Modul (v2.0)
Öffentliche, niedrige Preise ab 49 €	Niedriger ARPA (ca. 122–130 €) verlangt viele Kunden und effizienten Vertrieb

Chancen	Risiken
79 % der Fuhrparks (≥ 5 Fzg.) ohne Telematik [Q29]	Telematik-Anbieter bündeln kostenlose Auftrags-Apps (Couplink-Starter kostenlos [Q47])
Fahrermangel: Betriebe müssen Fahrer halten und mehrsprachig führen [Q18][Q22]	Hohe Insolvenzdichte erhöht Churn [Q45]
Disponentenmangel (64 % finden niemanden [Q28])	Preisdruck: Fuhrparkmodule ab 0,99 €/Fahrzeug [Q52]
eCMR und eFTI bringen digitale Frachtpapiere in den Alltag [Q90]	Fahrer verweigern App auf Privathandy (Datenschutz, Akku, Datenvolumen)
BALM-Förderprogramm „Umweltschutz und Sicherheit“ (früher De-minimis) fördert u. a. Telematik- und Effizienzlösungen, bis 33.000 € je Antragsteller und Jahr – Förderfähigkeit eines Ladeklar-Abos ist zu prüfen [Q92]	Wettbewerber senken Preise oder kopieren die Einfachheit
Verbände (BGL ca. 7.000 Mitgliedsunternehmen [Q67]) und Telematik-Händler als Vertriebspartner	Abhängigkeit von Push-Regeln von Apple/Google (iOS-PWA-Push seit 16.4)

---

10. Lücken im Markt, die Ladeklar schließt

1. **Ein Werkzeug für Betriebe mit 1–15 Lkw, das ohne Projekt startet.** TMS und Telematik-Suiten sind für diese Größe zu teuer und zu aufwendig; WhatsApp ist zu chaotisch. Ladeklar füllt die Mitte.
2. **Mehrsprachige Fahrerführung über Icons.** Bei 30,4 % ausländischen Fahrern [Q22] reicht eine deutsche App nicht.
3. **Die eigene Marke.** White-Label kennt man im Telematik-Markt als Händlerangebot, nicht als Funktion für den Transportbetrieb mit 8 Lkw. Bei Ladeklar erscheint das Logo des Kunden auf Login, App-Icon und Push.
4. **Betriebsrat- und datenschutzfreundliche Statusmeldung statt Ortung.** Ortung ist mitbestimmungspflichtig [Q83]; Ladeklar braucht keine Dauerortung und liefert eine Muster-Betriebsvereinbarung mit.
5. **Nachweise, die Geld bringen:** Abliefernachweis am selben Tag (schnellere Rechnung) und Standzeit mit Zeitstempel (Standgeld nach § 412 HGB [Q40]).
6. **Transparente Preise.** Bei den meisten Wettbewerbern stehen Preise „auf Anfrage“ (CarLo, WinSped, Fleetboard, TIMOCOM, Transporeon). Kleine Betriebe wollen den Preis auf der Website sehen.

---

11. Erkenntnisse aus dem Wettbewerb: was Ladeklar übernehmen sollte

#	Beobachtung	Quelle	Vorschlag für Ladeklar
1	Couplink bietet einen **Workflow-Creator** für eigene Abläufe	[Q47]	**Schritt-Bausteine je Auftragsart**: z. B. Kühl = „Temperatur ablesen“ Pflicht, Baustoff = „Wiegeschein-Foto“, Kran = „Abladestelle fotografieren“. Bleibt ein Knopf, nur mit anderen Schritten.
2	Track-POD, OptimoRoute und FrachtPilot planen **Mehrstopp-Routen** und benachrichtigen Empfänger	[Q60] [Q61] [Q48]	**Zwischenstopps und Sendungsverfolgungs-Link aus v1.1 vorziehen** – Voraussetzung für Stückgut und Kurier.
3	SPEDION rechnet **nur bewegte Fahrzeuge** ab	[Q46]	**Saisonpause** (z. B. Bau im Winter: 1–3 Monate zum halben Preis, Daten bleiben) – senkt Churn in saisonalen Branchen.
4	LOGISTIQO berechnet externe App-Nutzer mit 1 €, Couplink hat ein kostenloses Starter-Paket	[Q49] [Q47]	**Kostenlose Gastzugänge für Subunternehmer-Fahrer** (pro Auftrag, ohne Platz im Tarif). Jeder Subunternehmer lernt Ladeklar kennen – eingebauter Vertriebskanal.
5	Über 80 % der Lkw haben bereits Telematik [Q30]; Transporeon bucht > 100.000 Zeitfenster am Tag [Q55]	[Q30] [Q55]	**Schnittstellen statt Konkurrenz:** Telematik-Positionen (Webfleet, YellowFox) optional übernehmen, Zeitfenster-Buchungsnummer erfassen, daraus **Standgeld-Beleg automatisch** erzeugen; eCMR früher angehen.

Weitere Hinweise: Bulgarisch als Sprache ergänzen, Tschechisch ist umgesetzt (Kap. 3); Lenk- und Ruhezeiten (SPEDION-Kernfunktion) bleiben bewusst draußen, weil Telematik das bereits abdeckt.

12. Datenlücken und nächste Schritte

Lücke	Wie wir sie schließen	Bis
Neuere BALM-Strukturdaten als 2020	Anfrage beim BALM (Unternehmensstatistik), Ergebnis 2025 abwarten	Q1/2027
Anteil Kleinbetriebe ohne Auftrags-App	Kurzumfrage bei 50 Betrieben über Pilotkunden und Landesverbände	Dez. 2026
Telefonzeit der Disposition	Strichliste bei 5 Pilotbetrieben je 2 Wochen vor und nach Einführung	Jan. 2027
Wettbewerberpreise (SPEDION, Couplink, YellowFox-Auftragsmodul)	Testzugänge und Angebote anfordern	Nov. 2026
Größenverteilung im Werkverkehr und bei Kurieren	Destatis-GENESIS-Abfrage, IHK-Daten	Q1/2027